Фаза 1. Выбор концепции проекта

1. Постановка задачи

Необходимо выбрать одну из четырёх концепций программного проекта для дальнейшей реализации в фазах 2–5. Выбор выполняется экспертным способом по четырём критериям с использованием двух подходов: нечёткого коллективного TOPSIS и чёткого коллективного метода анализа иерархий (МАИ).

1.1 Рассматриваемые альтернативы

Код	Концепция
A1	Система управления заявками на обслуживание
A2	Фитнес-приложение с геймификацией
A3	Сервис совместного выбора и просмотра фильмов
A4	Сервис персонализированных погодных рекомендаций

1.2 Критерии

Код	Критерий	Тип
K1	Масштабируемость	выгода
K2	Трудоемкость разработки MVP	затраты
K3	Практическая полезность проекта	выгода
K4	Функциональная уникальность	выгода

K1, K3 и K4 являются критериями выгоды: большая оценка предпочтительнее. K2 — критерий затрат: меньшая трудоёмкость разработки MVP предпочтительнее. Исходные оценки даны по шкале от 1 до 10.

2. Индивидуальные экспертные оценки

Оценку выполнили три эксперта: Бохолдин Денис, Шульга Никита и Ушаков Денис. Для важности критериев и для каждой альтернативы использовались тройки (пессимистичная; ожидаемая; оптимистичная).

2.1 Важность критериев

Критерий	Бохолдин Д.Ю.	Шульга Н.О.	Ушаков Д.С.
К1	(4; 6; 9)	(5; 6; 8)	(6; 7; 8)
К2	(4; 7; 10)	(7; 9; 10)	(7; 8; 8)
К3	(5; 7; 9)	(7; 8; 10)	(7; 8; 10)
К4	(3; 7; 7)	(4; 6; 7)	(5; 6; 7)

2.2 Оценки альтернатив по критериям

К1 – Масштабируемость

Альт.	Бохолдин Д.Ю.	Шульга Н.О.	Ушаков Д.С.
А1	(6; 7; 10)	(7; 8; 9)	(7; 8; 9)
А2	(2; 4; 6)	(6; 8; 9)	(6; 7; 8)
А3	(2; 5; 6)	(3; 5; 7)	(4; 5; 7)
А4	(5; 7; 9)	(5; 7; 8)	(5; 6; 7)

К2 – Трудоемкость разработки MVP

Альт.	Бохолдин Д.Ю.	Шульга Н.О.	Ушаков Д.С.
А1	(6; 7; 9)	(3; 5; 7)	(7; 8; 9)
А2	(2; 4; 6)	(5; 7; 9)	(5; 6; 7)
А3	(4; 6; 8)	(7; 9; 10)	(7; 8; 9)
А4	(4; 6; 7)	(5; 7; 9)	(5; 6; 7)

К3 – Практическая полезность проекта

Альт.	Бохолдин Д.Ю.	Шульга Н.О.	Ушаков Д.С.
А1	(4; 5; 7)	(8; 9; 10)	(8; 9; 10)
А2	(5; 7; 9)	(8; 9; 10)	(6; 8; 9)
А3	(4; 5; 7)	(5; 6; 8)	(5; 6; 7)
А4	(7; 8; 9)	(7; 8; 9)	(6; 7; 8)

К4 – Функциональная уникальность

Альт.	Бохолдин Д.Ю.	Шульга Н.О.	Ушаков Д.С.
А1	(4; 6; 7)	(3; 4; 6)	(4; 5; 6)
А2	(3; 5; 8)	(7; 8; 9)	(7; 8; 9)
А3	(5; 6; 7)	(7; 8; 9)	(6; 7; 8)
А4	(6; 7; 8)	(7; 8; 10)	(7; 8; 9)

3. Нечеткий коллективный TOPSIS

Оценки экспертов объединены в треугольные нечёткие числа (l, m, u), где l — минимальная пессимистичная оценка, m — среднее ожидаемых оценок, u — максимальная оптимистичная оценка. Далее проведены нормализация с учётом типа критерия, взвешивание и расчёт расстояний до идеального и антиидеального решений.

3.1 Агрегированные и нормализованные веса

Критерий	Агрегированный вес	Нормированный вес
К1	(4.000; 6.333; 9.000)	(0.400; 0.633; 0.900)
К2	(4.000; 8.000; 10.000)	(0.400; 0.800; 1.000)
К3	(5.000; 7.667; 10.000)	(0.500; 0.767; 1.000)
К4	(3.000; 6.333; 7.000)	(0.300; 0.633; 0.700)

3.2 Агрегированная нечеткая матрица решений

Альт.	К1	К2	К3	К4
А1	(6.000; 7.667; 10.000)	(3.000; 6.667; 9.000)	(4.000; 7.667; 10.000)	(3.000; 5.000; 7.000)
А2	(2.000; 6.333; 9.000)	(2.000; 5.667; 9.000)	(5.000; 8.000; 10.000)	(3.000; 7.000; 9.000)
А3	(2.000; 5.000; 7.000)	(4.000; 7.667; 10.000)	(4.000; 5.667; 8.000)	(5.000; 7.000; 9.000)
А4	(5.000; 6.667; 9.000)	(4.000; 6.333; 9.000)	(6.000; 7.667; 9.000)	(6.000; 7.667; 10.000)

3.3 Нормализованная матрица

Альт.	К1	К2	К3	К4
А1	(0,600; 0,767; 1,000)	(0,222; 0,300; 0,667)	(0,400; 0,767; 1,000)	(0,300; 0,500; 0,700)
А2	(0,200; 0,663; 0,900)	(0,222; 0,353; 1,000)	(0,500; 0,800; 1,000)	(0,300; 0,700; 0,900)
А3	(0,200; 0,500; 0,700)	(0,200; 0,261; 0,500)	(0,400; 0,567; 0,800)	(0,500; 0,700; 0,900)
А4	(0,500; 0,667;0,900)	(0,222; 0,316; 0,500)	(0,600; 0,676; 0,900)	(0,600; 0,676; 1,000)

3.4 Взвешенная нормализованная матрица

Альт.	К1	К2	К3	К4
A1	(0,240; 0,484; 0,900)	(0,089; 0,240; 0,667)	(0,200; 0,588; 1,000)	(0,090; 0,317; 0,490)
A2	(0,080; 0,401; 0,810)	(0,089; 0,282; 1,000)	(0,250; 0,613; 1,000)	(0,090; 0,433; 0,630)
A3	(0,080; 0,317; 0,630)	(0,080; 0,209; 0,500)	(0,200; 0,434; 0,800)	(0,150; 0,443; 0,630)
A4	(0,200; 0,422;0,810)	(0,089; 0,253; 0,500)	(0,300; 0,588; 0,900)	(0,180; 0,486; 0,700)

3.5 Расстояния и коэффициент близости

Альт.	d^+	d^-	CC	Ранг
A1	4,303	3,532	0,451	2
A2	4,277	3,925	0,479	1
A3	4,829	2,974	0,381	4
A4	4,384	3,489	0,443	3

Упорядочение по TOPSIS: A2 > A1 > A4 > A3

4. Четкий коллективный МАИ

4.1 Групповая матрица сравнения критериев

Код	К1	К2	К3	К4	Приоритет
К1	1,000	0,437	0,500	0,794	0,152
К2	2,289	1,000	1,260	1,817	0,358
К3	2,000	0,794	1,000	1,587	0,298
К4	1,260	0,550	0,630	1,000	0,192

4.2 Групповые локальные приоритеты альтернатив

К1 – Масштабируемость

Код	A1	A2	A3	A4	Приоритет
A1	1,000	1,260	2,621	1,000	0,313
A2	0,794	1,000	2,621	1,000	0,279
A3	0,382	0,382	1,000	0,382	0,113
A4	1,000	1,000	2,621	1,000	0,295

К2 – Трудоемкость разработки MVP

Код	A1	A2	A3	A4	Приоритет
A1	1,000	2,000	4,642	2,000	0,448
A2	0,500	1,000	2,621	1,000	0,231
A3	0,215	0,382	1,000	0,382	0,091
A4	0,500	1,000	2,621	1,000	0,231

К3 – Практическая полезность проекта

Код	A1	A2	A3	A4	Приоритет
A1	1,000	0,500	3,000	1,000	0,247
A2	2,000	1,000	3,302	2,000	0,425
A3	0,333	0,303	1,000	0,500	0,106
A4	1,000	0,500	2,000	1,000	0,223

К4 – Функциональная уникальность

Код	A1	A2	A3	A4	Приоритет
A1	1,000	0,382	0,500	0,333	0,116
A2	2,621	1,000	2,000	1,000	0,349
A3	2,000	0,500	1,000	1,000	0,231
A4	3,000	1,500	1,000	1,000	0,304

4.3 Глобальные приоритеты МАИ

Альт.	К1	К2	К3	К4	Приоритет	Место
A1	0,3130	0,4477	0,2466	0,1159	0,3035	2
A2	0,2788	0,2308	0,4249	0,3493	0,3187	1
A3	0,1127	0,0908	0,1056	0,2309	0,1255	4
A4	0,2954	0,2308	0,2229	0,3038	0,2523	3

5. Сопоставление результатов

Альт.	CC TOPSIS	Место TOPSIS	Приоритет МАИ	Место МАИ
A1	0,451	2	0,3035	2
A2	0,479	1	0,3187	1
A3	0,381	4	0,1255	4
A4	0,443	3	0,2523	3

Оба подхода независимо выделили A2 (Фитнес-приложение с геймификацией) как лучший вариант.

6. Итоговый вывод

По результатам нечёткого коллективного TOPSIS и чёткого коллективного МАИ наиболее предпочтительной является концепция A2 — «Фитнес-приложение с геймификацией». Она заняла первое место по обоим методам с коэффициентом близости CC = 0,479 и глобальным приоритетом МАИ = 0,3187.

Для дальнейших фаз 2–5 принимается концепция A2. Основной риск реализации связан с трудоёмкостью MVP: в первой версии целесообразно ограничиться профилем пользователя, учётом тренировок, постановкой целей, игровым прогрессом и базовой системой достижений. Расширенный функционал и интеграции можно вынести в следующие итерации.